Introduction aux bases de données et concepts fondamentaux (R1.09)

Thème principal : Bases de données

Synthèse exécutive : Ce cours aborde les fondements des systèmes de gestion de bases de données (SGBD). Il explique pourquoi les structures de données relationnelles sont indispensables pour stocker, organiser et interroger de grands volumes d'informations de manière cohérente, sécurisée et performante, en éliminant les redondances propres aux fichiers plats.

1. Le problème des fichiers plats et l'apparition des SGBD

Historiquement, les données étaient stockées dans des fichiers texte ou tableurs (fichiers plats). Cette approche montre rapidement ses limites dès que le volume augmente : redondance excessive, complexité de mise à jour, absence de gestion des accès simultanés (concurrence). Le SGBD résout ces problèmes en offrant une interface unique, sécurisée et structurée pour manipuler les données.

- Redondance des données : duplication inutile de l'information dans plusieurs fichiers
- Incohérence : risque de modification d'un fichier sans mettre à jour les autres
- SGBD (Système de Gestion de Base de Données) : logiciel centralisé gérant l'accès, la sécurité et l'intégrité des données

Cas concret enseignant : *Imaginez un carnet d'adresses papier recopié dans chaque service de l'IUT. Si un étudiant change d'adresse et qu'un seul service oublie de la modifier, on obtient une incohérence. Le SGBD centralise l'information pour qu'elle ne soit modifiée qu'à un seul endroit.*

2. Les principes fondamentaux du modèle relationnel

Le modèle relationnel, inventé par Edgar F. Codd, repose sur la théorie des ensembles mathématiques. Les données sont organisées sous forme de tables bidimensionnelles. Chaque ligne doit être identifiable de manière unique grâce à une clé primaire, garantissant ainsi qu'il n'y a pas de doublons parfaits et facilitant les liaisons entre tables.

- Relation (Table) : ensemble de données structuré en lignes et en colonnes
- Attribut (Colonne) : caractéristique ou propriété d'une entité
- Tuple (Ligne ou Enregistrement) : occurrence concrète d'une entité
- Clé primaire : identifiant unique de chaque ligne dans une table

Cas concret enseignant : *Dans la table 'Étudiant', le numéro étudiant (ex: 2026001) est la clé primaire. Même si deux étudiants s'appellent Jean Dupont, leurs numéros sont uniques, ce qui évite toute confusion.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Est-ce qu'on est obligé d'avoir une clé primaire pour chaque table ?
Réponse du professeur : Oui, c'est indispensable sur le plan théorique et pratique. Sans clé primaire, il est impossible de garantir l'unicité des lignes ni de faire des jointures propres avec d'autres tables.

Question étudiant : Quelle est la différence exacte entre un attribut et une colonne ?
Réponse du professeur : C'est bonnet blanc et blanc bonnet ! 'Attribut' est le terme conceptuel/mathématique, tandis que 'colonne' est le terme technique utilisé dans les SGBD tabulaires.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit une table 'Livre' avec les attributs suivants : isbn, titre, annee_publication, id_auteur. Identifiez la clé primaire la plus pertinente et justifiez.

Résolution pas à pas :

1. Analyser les attributs : - Le titre peut être identique pour des rééditions ou des homonymes. - L'année de publication n'est clairement pas unique. - L'id_auteur identifie l'auteur, mais un auteur peut écrire plusieurs livres. 2. Examiner l'isbn (International Standard Book Number) : chaque livre publié possède un numéro ISBN unique au monde.

Résultat : La clé primaire de la table 'Livre' est l'attribut 'isbn', car il identifie chaque enregistrement de manière unique, permanente et non ambiguë.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel problème majeur évite-t-on en utilisant un SGBD par rapport à des fichiers plats ?

R : La redondance et l'incohérence des données.

Q : Comment appelle-t-on une ligne dans une table relationnelle ?

R : Un tuple (ou enregistrement).

Q : À quoi sert une clé primaire ?

R : À identifier de manière unique chaque ligne (tuple) au sein d'une table.